

簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，專精電化學、超低溫電解液與鋰電池性能／老化評估，並為 Nature Energy 投稿論文共同作者。

3	NT\$ 2M+	6	3 +2
產學計畫導入的電池分析技術：EIS、OCV Drip、X-ray CT	精密設備詢價、採購與驗收	跨化工、機械、材料 3 系所的實驗室 TGA 委測	環保專責證照已取得 3 張，職安 2 張備考中

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商

計畫執行負責人

篩選方法建立與驗證

負責設計全階段測試方法、實驗流程與數據分析建立及驗證。

資料庫建置

主導電池大數據資料庫建立與高通量篩選流程標準化 (SOP)。

先進分析執行

EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

指導與培訓

指導與培訓合作廠商品保及研發團隊，使其具備獨立執行批量篩選與數據判讀能力。

Nature Energy 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究 狀態 審稿中

共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

負責論文中電池材料樣品之 TGA 熱重分析前處理、量測參數設定與數據判讀，提供熱穩定性數據佐證研究結論。

經歷

2025 – 現在 SEED 大型研究中心（臺科大）

實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- 設備採購與驗收（逾 200 萬元）：主責手套箱 Oxygen Sensor、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、10 支 Eppendorf Pipette 及低溫水槽等設備之詢價、採購及點收建檔。
- 跨系所 TGA 委測：為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀。
- 核心儀器維護與校正：專責維護實驗室高階熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500，確保量測精度與高稼動率。
- 與原廠代理商（Waters、TA Instruments、友和貿易）維修工程師建立緊密聯繫管道，故障發生時即時通報，多能於 24 小時內獲工程師到場處置，大幅縮短儀器停機時間。

2022 暑假 新北市政府城鄉發展局

住宅發展科 暑期實習生

- 主責租金補貼申請審查、文件歸檔與政府公文系統機密資料建檔，並第一線協調市民諮詢與爭議，熟悉公部門行政流程與標準作業規範。

2021 – 2024 東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）

宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）

- 統籌百人宿舍公共安全與生活秩序，協調住民糾紛與校方行政業務；兼職嚴謹執行考場點收與試卷零失誤管理。

研討會與培訓

學術發表與會 2026 台灣化學工程學會年會（TwicHe） 發表題目：Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li || SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability

原廠研討會 TA 儀器 ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會 2026 / 07 / 17

原廠講座 TA 儀器 TGA 講座（台灣場） 2026 / 06 / 03

專長與儀器

電化學與電池

- 阻抗分析（EIS）
- 電池老化分析
- 可靠度分析
- 超低溫電解液開發

材料分析儀器

- 熱分析 TGA Q500／DSC 2500
- 同步輻射 TLS20A／TPS27A／45A
- ARES-G3 旋轉流變儀
- 落球黏度密度計 DMA5002

製程與管理

- 微影製程基礎（奈米壓印／自組裝）
- 高階儀器採購與維護管理

軟體工具

- Aspen Plus V14
- Aspen Dynamics
- Microsoft Office
- OriginPro
- TA Universal Analysis
- TA TRIOS

學歷

2025 – 2027（預計）

國立臺灣科技大學

化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024

東海大學

化學工程與材料工程學系 學士

奠定傳統化工運作核心，精修單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

環安衛證照

- 乙級廢水處理專責人員

2026 取得
- 室內空氣品質維護管理專責人員

2026 取得
- 甲級廢棄物處理專責人員

2026 取得
- 乙級職業安全衛生管理員

2026 / 11 中旬考試預定
- 甲級職業安全管理師

2027 / 03 考試預定

儀器設備

- TGA Q500 維護・校正
- DSC 2500 維護・校正
- ARES-G3 儀器操作
- 手套箱 Oxygen Sensor 採購・驗收
- DSC 壓機組 採購・維護合約
- 電池液壓打片機 採購・驗收
- 真空幫浦 採購・驗收
- Eppendorf Pipette 採購・驗收
- 低溫水槽 採購・驗收